INSPECCO × KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — MOSTRO 1000 Kalibre Zımpara Makinesi

Tüm laboratuvarlar gün boyu gelişen tek bir örnek makine — MOSTRO 1000 kalibre zımpara makinesi — üzerinde işlenir.

LAB 1 · Safety Architecture	Çıktı: Safety Function Map
LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop	Çıktı: Zone / Conduit Diagram
LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix	Çıktı: Risk Register
LAB 4 · Secure Remote Access	Çıktı: Secure Architecture
LAB 5 · SBOM / CVE / Patch	Çıktı: Vulnerability Decision
LAB 6 · CRA Incident Simulation	Çıktı: Incident Workflow
LAB 7 · AI Safety Challenge	Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

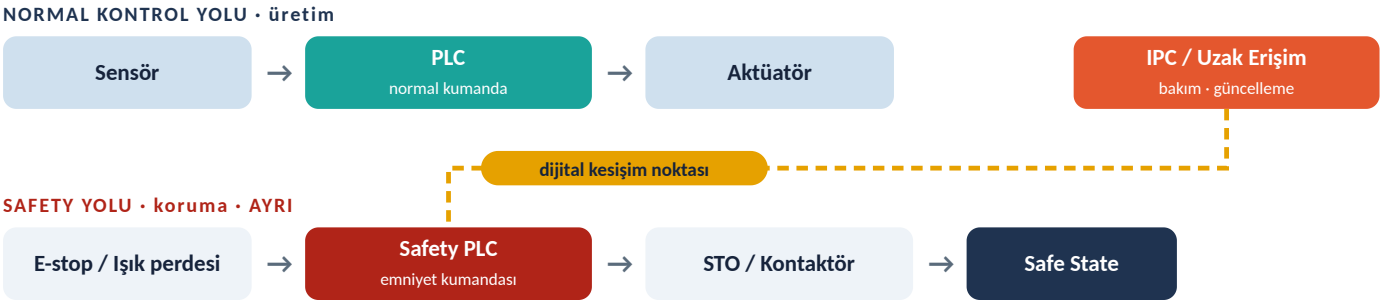
LABORATUVAR 1 · MOSTRO 1000 · Kalibre Zımpara

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Hasar: sıcak çene yanığı/ezilme, bant ve silindir çekilmesi, besleme sıkışması, bant kopması fırlaması, toz (solunum) ve yangın. Koruma açıkken parmak bant/silindire girer.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Koruyucu kapak açıldığında veya ışık perdesi ihlal edildiğinde tehlikeli hareketin (bant, besleme silindirleri) güvenli durdurulması (STO), acil durdurma dahil.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Güvenlik rölesi/Safety PLC; kapak kilitli güvenlik anahtarları, ışık perdesi, acil durdurma → STO (sürücü) veya kontaktör. Şemada SAFETY YOLU kutularıdır.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC üretimi (hız, ölçü, besleme) yönetir. Safety PLC/güvenlik rölesi koruyucu fonksiyonu çift kanallı, kendini teşhis eden, sertifikalı yapıda yürütür.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr → PL: çekilme riski yüksek olduğu için bant/silindir koruması PL d/e hedefler. Risk grafiği ile belirlenir ve kayda geçer.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Safe state: bant ve silindirlerin durduğu, enerjinin güvenli kesildiği, yeniden başlatma kilidinin devrede olduğu durum.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Sürücü parametreleri (hız/akım sınırı), güvenlik rölesi konfigürasyonu, HMI ayarları, güncelleme kanalı, varsa uzak izleme modülü.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Uzaktan izleme/parametre yazma kanalı ve servis hesabı. Parametre değişirse kapak kilidi veya kalınlık sınırı bypass edilebilir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

LABORATUVAR 2 · MOSTRO 1000 · Kalibre Zımpara

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Zone 1 Güvenlik (güvenlik rölesi/Safety PLC, kapak kilitleri, ışık perdesi, acil durdurma); Zone 2 Kontrol (PLC, HMI, sürücüler); Zone 3 DMZ (uzak servis); Zone 4 Kurumsal. 'admin/admin' ve kilitsiz USB kabul edilemez.

2 Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Uzak servis modülü Zone 3'e (DMZ) alınmalı. Zone 1 ve Zone 2'ye doğrudan bağlanmamalı. Bugünkü internete açık yerleşim kabul edilemez.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Zone 3→2: jump server, MFA, sınırlı protokol. Zone 2→1: yalnızca okuma veya veri diyotu, yazma yolu yok. Her geçişte kimlik, protokol filtresi, kayıt ve varsayılan kapalı.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server: tek ve izlenebilir giriş
Tünel?	Açık / VPN	Sertifika tabanlı VPN, yalnızca gerekli adresler
Kimlik?	Parola / MFA	MFA: parola tek başına yetersiz
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel hesap: sorumluluk ve iz için
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı: olay anında kanıt
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı: yalnızca onaylı bakım penceresi

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

LABORATUVAR 3 · MOSTRO 1000 · Kalibre Zımpara

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
1. Uzak servis + admin/admin → sürücü/güvenlik parametresi değişimi → kapak kilidi bypass → el çekilmesi	3	3	2	18	Kritik
2. HMI'den yanlış kalınlık/besleme ayarı → parça geri tepmesi → besleme sıkışması, ezilme	2	2	3	12	Yüksek
3. Toz emme interlock'u devre dışı → toz birikimi → yangın / solunum	1	2	3	6	Orta

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

En yüksek öncelik: Senaryo 1 (L3·S3·E2 = 18, Kritik). Parametre bypass'ı ile çekilme riski doğrudan operatöre yansır, sonuç geri alınamaz.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

Senaryo 3: S=3 (yangın/solunum) ama olasılık düşük olduğundan skor 6 (Orta) çıkar. Risk kaydında ayrı satır olarak izlenmeli, emme interlock'u izlenir.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

LABORATUVAR 4 · MOSTRO 1000 · Kalibre Zımpara

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

Uzak servis modülü internete doğrudan açık; admin/admin; HMI aynı ağda; paylaşılan hesap; kayıt yok; sürekli açık.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

1) Jump server 2) MFA + sertifikalı VPN 3) Kişisel hesap, en az yetki, güvenlik parametresi ayrı onay 4) Tam kayıt 5) Varsayılan kapalı

Görev B — functional safety köprüsü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Mimari doğru değilse evet: saldırgan koruma parametrelerini değiştirir ve kapak kilidini bypass eder. Doğru tasarımda güvenlik fonksiyonu ağdan bağımsız, fiziksel anahtar/yetki ile korunur ve güvenli duruma geçer.

2 Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

Kapak kilidi, acil durdurma ve bant/besleme durdurma davranışı uzak servis ve kontrol ağından bağımsız olmalı. Güvenlik parametreleri fiziksel yetki ve ayrı doğrulama gerektirmelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.